

Output Program & Pembagian Tugas Kelompok

A. Output Program

```
◉ DISTRIBUSI LABEL ◉
labels_task1_3
IDEOLOGICAL-INEQUALITY      1562
STEREOTYPING-DOMINANCE     1528
NON-SEXIST                  1434
OBJECTIFICATION             1030
MISOGYNY-NON-SEXUAL-VIOLENCE 667
SEXUAL-VIOLENCE             649

◉ PREPROCESSING SALAH SATU DATASET ◉
Sebelum: (◉)
@TheChiflis Ignora al otro, es un capullo.El problema con este youtuber denuncia el acoso... cuando no afecta a la gente de izquierdas. Por ejemplo, en su video sobre el gamergate presenta como "normal" el acoso que reciben Fisher, Anita o Zöey cuando hubo hasta amenazas de bomba.

Sesudah: (◉)
['ignora', 'al', 'otro', 'capulloel', 'problema', 'este', 'youtuber', 'denuncia', 'acoso', 'cuando', 'no', 'afecta', 'gente', 'izquierdas', 'ejemplo', 'su', 'video', 'sobre', 'gamergate', 'presenta', 'como', 'normal', 'acoso', 'reciben', 'fisher', 'anita', 'o', 'zöey', 'cuando', 'hubo', 'hasta', 'amenazas', 'bomba']

◉ LABEL KLASIFIKASI ◉
OBJECTIFICATION
```

```
◉ HASIL TF-IDF ◉
Jumlah data : 6870
Jumlah fitur : 5000

◉ 20 FITUR PERTAMA ◉
['aaaaa' 'aaron' 'abajo' 'abandonar' 'abbott' 'abiertas' 'ability' 'able'
 'abogada' 'abogado' 'abogados' 'abolicionista' 'abolish' 'abordar'
 'abortion' 'abortions' 'aborto' 'about' 'above' 'abrazo']

◉ TF-IDF TWEET KE-4999 ◉
Tweet asli (◉): IoT & Digital Transformation Welcome to #IoT Coffee Talk #54 where we chat about #Digital #IIoT #Automation #DigitalTwins #Edge #Cloud #DigitalTransformation #5G #AI #Data #Industry40 & #Sustainability over a cup of coffee.Grab a cup and settle-in https://t.co/tldncSo2on https://t.co/3rsNqM2gTu
Setelah preprocessing : iot amp digital transformation welcome coffee talk where we chat about amp over cup coffee grab cup settlein

Kata-kata beserta skornya:
kata skor
cup 0.598849
amp 0.351534
coffee 0.299425
welcome 0.294357
chat 0.289886
digital 0.242946
talk 0.236231
where 0.212032
over 0.210440
we 0.166229
about 0.160517
Berhasil menyimpan TF-IDF ke hasil_tfidf.csv!
```

```

🐼• SPLIT DATA 🐼•
Jumlah data training : 5496
Jumlah data testing  : 1374

Setelah oversample: Counter({'NON-SEXIST': 1250, 'SEXUAL-VIOLENCE': 1250, 'MISOGYNY-NON-SEXUAL-VIOLENCE': 1250, 'S
TEREOTYPING-DOMINANCE': 1250, 'IDEOLOGICAL-INEQUALITY': 1250, 'OBJECTIFICATION': 1250})

🐼• Training Decision Tree 🐼•
Selesai!

🐼• Prediksi Decision Tree 🐼•
EVALUASI Decision Tree
Accuracy          : 0.3028
Balanced Accuracy : 0.2587

Kelas              Precision    Recall      F1          Support
IDEOLOGICAL-INEQUALITY  0.6047    0.0833    0.1465      312
MISOGYNY-NON-SEXUAL-VIOLENCE  0.5946    0.1833    0.2803      120
NON-SEXIST            0.2697    0.9736    0.4223      303
OBJECTIFICATION        0.5000    0.0098    0.0191      205
SEXUAL-VIOLENCE        0.5000    0.1230    0.1974      122
STEREOTYPING-DOMINANCE  0.3373    0.1795    0.2343      312

```

```

🐼• Training Random Forest 🐼•
Tree 1/30 selesai
Tree 2/30 selesai
Tree 3/30 selesai
Tree 4/30 selesai
Tree 5/30 selesai
Tree 6/30 selesai
Tree 7/30 selesai
Tree 8/30 selesai
Tree 9/30 selesai
Tree 10/30 selesai
Tree 11/30 selesai
Tree 12/30 selesai
Tree 13/30 selesai
Tree 14/30 selesai
Tree 15/30 selesai
Tree 16/30 selesai
Tree 17/30 selesai
Tree 18/30 selesai
Tree 19/30 selesai
Tree 20/30 selesai
Tree 21/30 selesai
Tree 22/30 selesai
Tree 23/30 selesai
Tree 24/30 selesai
Tree 25/30 selesai
Tree 26/30 selesai
Tree 27/30 selesai
Tree 28/30 selesai
Tree 29/30 selesai
Tree 30/30 selesai
Selesai!

```

🌲• Prediksi Random Forest 🌲•

EVALUASI Random Forest

Accuracy : 0.3777

Balanced Accuracy : 0.3478

Kelas	Precision	Recall	F1	Support
IDEOLOGICAL-INEQUALITY	0.6051	0.3045	0.4051	312
MISOGYNY-NON-SEXUAL-VIOLENCE	0.2991	0.2667	0.2819	120
NON-SEXIST	0.3445	0.8482	0.4900	303
OBJECTIFICATION	0.2967	0.1317	0.1824	205
SEXUAL-VIOLENCE	0.3958	0.3115	0.3486	122
STEREOTYPING-DOMINANCE	0.3955	0.2244	0.2863	312

🌲• Perbandingan Decision Tree dan Random Forest 🌲•

Model	Accuracy	Balanced Acc
Decision Tree	0.3028	0.2587
Random Forest	0.3777	0.3478

Model terbaik (Accuracy) : Random Forest

Model terbaik (Balanced Accuracy) : Random Forest

B. Pembagian Tugas Kelompok

No	Nama dan NIM	Tugas
1	Shelma Nasywa Ramadhani Munir (25032014056)	● Mencari dan mengunduh dataset EXIST 2025 ● Melakukan preprocessing teks ● Mengimplementasikan fungsi manual split data ● Menyusun slide latar belakang dan dataset ● Menyusun latar belakang laporan dan metode ● Mengerjakan tugas perbaikan Decision Tree secara manual
2	Khaira Humaira (25032014047)	● Mengimplementasikan fungsi majority vote untuk konversi label multi-annotator menjadi single label ● Melakukan ekstraksi fitur TF-IDF ● Mengimplementasikan algoritma Decision Tree ● Menyusun slide metode dan workflow ● Menyusun hasil laporan ● Membuat code Decision Tree untuk perbaikan
3	Khashia Arifa Zahra (25032014019)	● Mengimplementasikan algoritma Random Forest

		• Membuat fungsi evaluasi manual • Menjalankan eksperimen, menganalisis hasil perbandingan DT vs RF, dan menarik kesimpulan • Menyusun slide hasil perbandingan dan kesimpulan • Menyusun kesimpulan laporan • Membuat perbaikan manual Decision Tree dengan menggunakan Excel
--	--	--